

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 15.01.2021

Revisão: 31.07.2020

1 Identificação

Identificador do produto**Nome comercial:** Wash Reagent 2**Código do produto:** 10005487, 4307591**Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

Utilização da substância / da preparação Químicos de laboratório**Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança**

Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda

Rua Alfredo Albano da Costa

100 / Distrito Industrial

Lagoa Santa-MG, CEP: 33400-000

Telefone: +55 (31) 3689-6600

Fax: +55 (31) 3689-6611

Entidade para obtenção de informações adicionais:

Contatos com a área de Suporte Técnico ao Cliente (CTS Customer Technical Support):

Telefones: 4003-0399 (Capital e Regiões Metropolitanas) e 0800-880-0092 (Outras Localidades)

Número de telefone de emergência:

Centro de Informações Toxicológicas: 0800-643-5252

E-mail: suportecientifico@bio-rad.com

Equipe técnica disponível 24 horas por dia/Chemtrec (24h/365d): +(55)-2139581449

2 Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura

Flam. Liq. 2 H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis.

Acute Tox. 4 H312 Nocivo em contacto com a pele.

Acute Tox. 5 H333 Pode ser nocivo em caso de inalação.

Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritação cutânea.

Eye Dam. 1 H318 Provoca lesões oculares graves.

Carc. 2 H351 Suspeito de provocar cancro.

Repr. 2 H361 Suspeito de afectar a fertilidade ou o nascituro.

STOT SE 3 H336 Pode provocar sonolência ou vertigens.

STOT RE 2 H373 Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

Elementos do rótulo**Elementos de rotulagem do GHS**

O produto classificou-se e está etiquetado em conformidade com o Sistema Globalmente Harmonizado (GHS).

Pictogramas de perigo

GHS02



GHS05



GHS07



GHS08

Palavra-sinal Perigo

(continuação na página 2)

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 15.01.2021

Revisão: 31.07.2020

Nome comercial: Wash Reagent 2

(continuação da página 1)

· **Componentes determinantes para os perigos constantes do rótulo:**

cloroformio

cloreto de hidrogenio

· **Advertências de perigo**

H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis.

H312 Nocivo em contacto com a pele.

H333 Pode ser nocivo em caso de inalação.

H315 Provoca irritação cutânea.

H318 Provoca lesões oculares graves.

H351 Suspeito de provocar cancro.

H361 Suspeito de afectar a fertilidade ou o nascituro.

H336 Pode provocar sonolência ou vertigens.

H373 Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

· **Recomendações de prudência**

P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico.

P321 Tratamento específico (ver no presente rótulo).

P362+P364 Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.

P405 Armazenar em local fechado à chave.

P501 Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação local/regional/nacional/internacional.

· **Outros perigos**

· **Resultados da avaliação PBT e mPmB**

· **PBT:** Não aplicável.

· **mPmB:** Não aplicável.

3 Composição e informações sobre os ingredientes

· **Caracterização química: Misturas**

· **Descrição:** Mistura das seguintes substâncias com aditivos não perigosos.

· **Substâncias perigosas:**

67-64-1	acetona	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2A, H319; STOT SE 3, H336	50-100%
67-63-0	2-propanol	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2A, H319; STOT SE 3, H336 Acute Tox. 5, H303; Acute Tox. 5, H333	2,5-5%
67-66-3	cloroformio	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 3, H331 Carc. 2, H351; Repr. 2, H361; STOT RE 1, H372 Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2A, H319	3-<5%
7647-01-0	cloreto de hidrogenio	Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335	3-<5%
	Component 7	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H302	2,5-5%

(continuação na página 3)

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 15.01.2021

Revisão: 31.07.2020

Nome comercial: Wash Reagent 2

(continuação da página 2)

· **avisos adicionais:** O texto das indicações de perigo aqui incluído poderá ser consultado no capítulo 16.

4 Medidas de primeiros-socorros

· **Descrição das medidas de primeiros socorros**· **Indicações gerais:**

O vestuário contaminado com substâncias perigosas deve ser imediatamente removido.

Os sintomas de envenenamento podem surgir apenas após várias horas, por isso é necessária vigilância médica pelo menos 48 horas após o acidente.

· **depois da inalação:** Entrada de ar fresco; em caso de queixas consultar o médico.· **depois do contacto com a pele:**

Em geral o produto não é irritante para a pele.

Lavar imediatamente e enxaguar bem com água e sabão.

Lavar imediatamente com água.

· **depois do contacto com os olhos:**

Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob água corrente, mantendo as pálpebras abertas, e consultar o médico.

· **depois de engolir:** Lavar a boca com água. Procurar assistência médica e seguimento apropriado.· **Indicações para o médico:**· **Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados**

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

· **Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

5 Medidas de combate a incêndio

· **Meios de extinção**· **Meios adequados de extinção:**

CO₂, pó extintor ou jacto de água. Um incêndio de grandes dimensões deve ser combatido com jacto de água ou espuma resistente ao álcool.

· **Meios de extinção que não devam ser utilizados por razões de segurança:** água em jacto.· **Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura**

Formação de gases tóxicos devido a aquecimento ou em caso de incêndio.

· **Recomendações para o pessoal de combate a incêndios**· **equipamento especial de protecção:**

Colocar máscara de respiração.

Usar uma máscara de respiração independente do ar ambiente.

6 Medidas de controle para derramamento ou vazamento

· **Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência**

Colocar máscara de respiração.

Usar equipamento de protecção. Manter as pessoas desprotegidas afastadas.

Usar vestuário de protecção pessoal.

· **Precauções a nível ambiental:**

Impedir a infiltração em canalizações, minas ou caves.

Evitar que penetre na canalização / águas superficiais / águas subterrâneas.

(continuação na página 4)

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 15.01.2021

Revisão: 31.07.2020

Nome comercial: Wash Reagent 2

(continuação da página 3)

· **Métodos e materiais de confinamento e limpeza:**

Recolher com produtos que absorvam líquidos (areia, seixos, absorventes universais, serradura).

Aplicar um agente de neutralização.

Eliminar residualmente as substâncias contaminadas como um resíduo segundo o Ponto 13.

Assegurar uma ventilação adequada.

· **Remissão para outras secções**

Para informações sobre uma manipulação segura, ver o capítulo 7.

Para informações referentes ao equipamento de protecção individual, ver o capítulo 8.

Para informações referentes à eliminação residual, ver o capítulo 13.

7 Manuseio e armazenamento

· **Manuseamento:**

· **Precauções para um manuseamento seguro**

Assegurar uma boa ventilação / exaustão no local de trabalho.

Abrir e manusear o recipiente com cuidado

Evitar a formação de aerossóis.

· **Precauções para prevenir incêndios e explosões:**

Manter afastado de uma fonte de iluminação - não fumar.

Encontrar medidas contra carregamento electrostático.

Manter uma máscara de respiração sempre preparada.

· **Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades**

· **Armazenagem:**

· **Requisitos para espaços ou contentores para armazenagem:** Armazenar num local fresco.

· **Avisos para armazenagem conjunta:** não necessário

· **Outros avisos sobre as condições de armazenagem:**

Manter o recipiente hermeticamente fechado.

Armazenar em recipientes bem fechados, em local fresco e seco.

· **Utilização(ões) final(is) específica(s)** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

8 Controle de exposição e proteção individual

· **Indicações adicionais para concepção de instalações técnicas:** Não existem outras informações, ver ponto 7.

· **Parâmetros de controlo**

· **Componentes cujo valor do limite de exposição no local de trabalho deve ser monitorizado:**

67-64-1 acetona

PEL (US) Valor para exposição longa: 2400 mg/m³, 1000 ppm

REL (US) Valor para exposição longa: 590 mg/m³, 250 ppm

TLV (US) Valor para exposição curta: 1187 mg/m³, 500 ppm

Valor para exposição longa: 594 mg/m³, 250 ppm

BEI

67-63-0 2-propanol

PEL (US) Valor para exposição longa: 980 mg/m³, 400 ppm

(continuação na página 5)

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 15.01.2021

Revisão: 31.07.2020

Nome comercial: Wash Reagent 2

(continuação da página 4)

REL (US)	Valor para exposição curta: 1225 mg/m ³ , 500 ppm Valor para exposição longa: 980 mg/m ³ , 400 ppm
TLV (US)	Valor para exposição curta: 984 mg/m ³ , 400 ppm Valor para exposição longa: 492 mg/m ³ , 200 ppm BEI

67-66-3 cloroformio

PEL (US)	Valor limite de exposição – concentração máxima: 240 mg/m ³ , 50 ppm
REL (US)	Valor para exposição curta: 9,78* mg/m ³ , 2* ppm *60-min; See Pocket Guide App. A
TLV (US)	Valor para exposição longa: 49 mg/m ³ , 10 ppm

7647-01-0 cloreto de hidrogenio

PEL (US)	Valor limite de exposição – concentração máxima: 7 mg/m ³ , 5 ppm
REL (US)	Valor limite de exposição – concentração máxima: 7 mg/m ³ , 5 ppm
TLV (US)	Valor limite de exposição – concentração máxima: 2,98 mg/m ³ , 2 ppm

· Componentes con valores-limite biológicos:**67-64-1 acetona**

BEI (US)	50 mg/L Medium: urine Time: end of shift Parameter: Acetone (nonspecific)
----------	--

67-63-0 2-propanol

BEI (US)	40 mg/L Medium: urine Time: end of shift at end of workweek Parameter: Acetone (background, nonspecific)
----------	---

· **Indicações adicionais:** Foram utilizadas como base as listas válidas à data da elaboração.

· **Controlo da exposição**· **Equipamento de protecção individual:**· **Medidas gerais de protecção e higiene:**

Manter afastado de alimentos, bebidas e forragens.
Despir imediatamente a roupa contaminada e embebida.
Lavar as mãos antes das pausas e no fim do trabalho.
Guardar o vestuário de protecção separadamente.
Evitar o contacto com a pele.
Evitar o contacto com os olhos.
Evitar o contacto com os olhos e com a pele.

· **Protecção respiratória:**

Utilizar uma máscara respiratória se a exposição for reduzida ou durante um curto espaço de tempo; se esta for mais prolongada ou mais intensa, utilizar uma máscara respiratória independente do ar ambiente.
Não necessário se o local for bem ventilado.

· **protecção das maos:** Luvas de protecção.· **Material das luvas** Luvas de borracha sintética.· **Tempo de penetração no material das luvas**

Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeitá-la.

(continuação na página 6)

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 15.01.2021

Revisão: 31.07.2020

Nome comercial: Wash Reagent 2

(continuação da página 5)

- **protecção dos olhos:**
Óculos de protecção
Óculos de protecção totalmente fechados

9 Propriedades físicas e químicas

- **Informações sobre propriedades físicas e químicas de base**
- **Informações gerais**
- **Aspeto:**
 - Forma: líquido
 - Cor: Incolor
 - Odor: perceptível
 - Limiar olfactivo: Não determinado.
- **valor pH em 20 °C:** 5,5
- **Mudança do estado:**
 - Ponto de fusão/ponto de congelação: Não determinado.
 - Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição: 55 °C
- **Ponto de inflamação:** < 0 °C
- **Inflamabilidade (sólido, gás):** Não aplicável.
- **Temperatura de ignição:** 340 °C
- **Temperatura de decomposição:** Não determinado.
- **Temperatura de autoignição:** O produto não é auto-inflamável.
- **Propriedades explosivas:** O produto não é explosivo. Contudo, é possível a formação de misturas explosivas ar/vapor.
- **Limites de explosão:**
 - em baixo: 2,6 Vol %
 - em cima: 13 Vol %
- **Pressão de vapor em 20 °C:** 233 hPa
- **Densidade em 20 °C:** 0,82281 g/cm³
- **Densidade relativa** Não determinado.
- **Densidade de vapor** Não determinado.
- **Taxa de evaporação:** Não determinado.
- **Solubilidade em / miscibilidade com água:** completamente misturável
- **Coeficiente de partição: n-octanol/água** Não determinado.
- **Viscosidade:**
 - dinâmico: Não determinado.
 - cinemático: Não determinado.
- **Percentagem de solvente:**
 - solventes orgânicos: 90,0 %

(continuação na página 7)

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 15.01.2021

Revisão: 31.07.2020

Nome comercial: Wash Reagent 2

(continuação da página 6)

· **Outras informações**

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

10 Estabilidade e reatividade

- **Reactividade** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **Estabilidade química**
- **Decomposição térmica / condições a evitar:** Não existe decomposição em caso de emprego correcto das regras.
- **Possibilidade de reacções perigosas** Não se conhecem reacções perigosas.
- **Condições a evitar** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **Materiais incompatíveis:** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
- **Produtos de decomposição perigosos:** Não se conhecem produtos de decomposição perigosos.

11 Informações toxicológicas

- **Informações sobre os efeitos toxicológicos**
- **Toxicidade aguda**

· **Valores LD/LC50 relevantes para a classificação:****67-64-1 acetona**

por via oral	LD50	5.800 mg/kg (rat)
por via dérmica	LD50	20.000 mg/kg (rbt)

67-63-0 2-propanol

por via oral	LD50	4.570 mg/kg (rat)
por via dérmica	LD50	13.400 mg/kg (rab)
por inalação	LC50/4 h	30 mg/l (rat)

67-66-3 cloroformio

por via oral	LD50	908 mg/kg (rat)
por via dérmica	LD50	75 mg/kg (rat)

Component 7

por via oral	LD50	1.300 mg/kg (rat)
--------------	------	-------------------

- **Efeito de irritabilidade primário:**
- **Corrosão/irritação cutânea** Irritante para a pele e as mucosas.
- **Lesões oculares graves/irritação ocular**
Forte efeito corrosivo.
Forte efeito irritante com perigo de lesões oculares graves.
Efeito irritante.
- **Sensibilização respiratória ou cutânea** não é conhecida um efeito estimulante
- **avisos adicionais de toxicologia:**
O produto apresenta os seguintes perigos com base no método de cálculo utilizado no Anexo B do Regulamento sobre produtos químicos, nos termos da última versão em vigor.
Nocivo
Irritante

(continuação na página 8)

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 15.01.2021

Revisão: 31.07.2020

Nome comercial: Wash Reagent 2

· **Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e efeitos tóxicos na reprodução)**

Carc. 2, Repr. 2

(continuação da página 7)

12 Informações ecológicas

· **Toxicidade**· **toxicidade aquática:** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.· **Persistência e degradabilidade** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.· **Comportamento em sistemas ambientais:**· **Potencial de bioacumulação** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.· **Mobilidade no solo** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.· **Outras indicações ecológicas:**· **Indicações gerais:**

Classe de perigo para a água 3 (D) (auto-classificação): muito perigoso para a água

Não deixar chegar às águas subterrâneas, aos cursos de água nem à canalização, nem em pequenas quantidades.

Substâncias concentradas, ou seja não neutralizadas, não podem chegar aos esgotos nem às águas.

Perigo de poluição da água potável mesmo se forem derramadas quantidades muito pequenas no subsolo.

· **Resultados da avaliação PBT e mPmB**· **PBT:** Não aplicável.· **mPmB:** Não aplicável.· **Outros efeitos adversos** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

13 Considerações sobre destinação final

· **Métodos de tratamento de resíduos**· **recomendação:**

Não se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Não permita que chegue à canalização.

Elimine todos os resíduos em conformidade com os regulamentos nacionais, regionais ou locais aplicáveis.

· **Embalagens contaminadas:**· **recomendação:** Eliminação residual conforme o regulamento dos serviços públicos.

14 Informações sobre transporte

· **Número ONU**· **ANTT, IMDG, IATA**

UN1993

· **Designação oficial de transporte da ONU**· **ANTT**

1993 LÍQUIDO INFLAMÁVEL, N.S.A. (pressão de vapor a 50 °C inferior ou igual a 110 kPa) (ACETONA, CLOROFORMIO)

1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (vapor pressure at 50°C at most 110 kPa) (ACETONE, CHLOROFORM)

· **IMDG, IATA**

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ACETONE, CHLOROFORM)

(continuação na página 9)

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 15.01.2021

Revisão: 31.07.2020

Nome comercial: Wash Reagent 2

(continuação da página 8)

· Classes de perigo para efeitos de transporte

· ANTT, IMDG, IATA

· Classe

3 Líquidos inflamáveis

· Rótulo

3

· Grupo de embalagem

· ANTT, IMDG, IATA

II

· Perigos para o ambiente:

· Poluente das águas:

Não

· Precauções especiais para o utilizador

Atenção: Líquidos inflamáveis

· Número de identificação de perigo (Nº Kemler):

33

· Nº EMS:

F-E, S-E

· Segregation groups

Liquid halogenated hydrocarbons

· Stowage Category

B

· Transporte a granel em conformidade com o anexo II da
Convenção MARPOL e o Código IBC

Não aplicável.

· Transporte/outras informações:

· ANTT

· Quantidades Limitadas (LQ)

1L

· Quantidades exceptuadas (EQ)

Código: E2

Quantidade líquida máxima por embalagem interior: 30 ml

Quantidade líquida máxima por embalagem exterior: 500 ml

· Categoria de transporte

2

· Código de restrição em túneis

D/E

· IMDG

· Limited quantities (LQ)

1L

· Excepted quantities (EQ)

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

· UN "Model Regulation":

UN 1993 LÍQUIDO INFLAMÁVEL, N.S.A. (PRESSÃO DE
VAPOR A 50 °C INFERIOR OU IGUAL A 110 KPA)
(ACETONA, CLOROFÓRMIO), 3, II

15 Informações sobre regulamentações

· Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

· Diretiva 2012/18/UE

· Substâncias perigosas designadas - ANEXO I Nenhum dos componentes se encontra listado.

· Categoria "Seveso" P5c LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS

· Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicação de requisitos de nível inferior 5.000 t

· Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicação de requisitos de nível superior 50.000 t

(continuação na página 10)

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 15.01.2021

Revisão: 31.07.2020

Nome comercial: Wash Reagent 2

(continuação da página 9)

· **Disposições nacionais:**· **Instruções técnicas (Ar):**

Classe	Quota em %
I	2,5-5
III	2,5-5
NK	50-100

- **Classe de perigo para as águas:** Classe de perigo para as águas 3 (auto-classificação): altamente perigoso para a água.
- **Avaliação da segurança química:** Não foi realizada nenhuma Avaliação de Segurança Química.

16 Outras informações

As informações fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora não representem uma garantia das propriedades do produto e não fundamentam uma relação contratual.

· **Frases relevantes**

H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis.
H226 Líquido e vapor inflamáveis.
H302 Nocivo por ingestão.
H303 Pode ser nocivo em caso de ingestão.
H310 Mortal em contacto com a pele.
H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
H315 Provoca irritação cutânea.
H318 Provoca lesões oculares graves.
H319 Provoca irritação ocular grave.
H331 Tóxico por inalação.
H333 Pode ser nocivo em caso de inalação.
H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.
H336 Pode provocar sonolência ou vertigens.
H351 Suspeito de provocar cancro.
H361 Suspeito de afectar a fertilidade ou o nascituro.
H372 Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

· **Departamento que elaborou a ficha de segurança:** Environmental Health and Safety.· **Contacto**

If a Diagnostic Group product If a Life Science Research product
Environmental Health and Safety Environmental Health and Safety
4000 Alfred Nobel Drive 2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547, USA Hercules, CA 94547, USA
1(510) 724-7000 1(510) 741-1000

· **Abreviaturas e acrónimos:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

(continuação na página 11)

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos
em conformidade com ABNT NBR 14725-4

data da impressão 15.01.2021

Revisão: 31.07.2020

Nome comercial: Wash Reagent 2

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

(continuação da página 10)

· *** Dados alterados em comparação à versão anterior**

BR